MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Lecture 4 Simplex Method

ملخص الميد · Chapter 3 · أعلى سؤال درجات

محارب

محتوى الملف

01 الفكرة وشرطين البداية

02 كيف تبني الجدول الأول

03 القواعد الأربع

04 مثال المحاضرة كامل

05 مسألة Min (ميد 462)

06 شكل السؤال في الميد وتصحيحه

07 الحالات الخاصة في Simplex

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

01 الفكرة وشرطين البداية

الـ **Simplex** جدول نكرر عليه نفس الخطوات. كل تكرار ينقلنا من زاوية إلى زاوية أفضل، ونوقف لما ما يبقى شي يتحسن. هذا آخر سؤال في كل ميد وأعلاها درجات: من 9 إلى 15.

جاء في الميد (462)

السؤال: وش الشرطين اللازمين عشان نبدأ Simplex؟ والجواب بالنص:

1. The coefficients of the basic variables (slack variables) form an **Identity matrix**.
2. In the objective function row, the coefficients of the basic variables are **zero**.

وهذا يتحقق لحاله لما كل القيود `≤` والطرف الأيمن موجب، لأن الـ slack variables تعطينا الـ identity matrix جاهزة.

02 كيف تبني الجدول الأول

Maximize $z = 8x_1 + 9x_2$
subject to $2x_1 + 3x_2 \leq 50$
$2x_1 + 6x_2 \leq 80$
$3x_1 + 3x_2 \leq 70$
$x_1, x_2 \geq 0$

1 Standard form

$$\begin{aligned} &\text{Maximize } z = 8x_1 + 9x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \\ &\text{subject to} \quad 2x_1 + 3x_2 + s_1 = 50 \\ &\qquad\qquad 2x_1 + 6x_2 + s_2 = 80 \\ &\qquad\qquad 3x_1 + 3x_2 + s_3 = 70 \\ &\qquad\qquad x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{aligned}$$

2 ننقل الهدف كله لجهة وحدة

$$z - 8x_1 - 9x_2 - 0s_1 - 0s_2 - 0s_3 = 0$$

عشان كذا معاملات الهدف تنكتب في صف Z بإشارة معكوسة: 8 تصير -8.

3 نعبّي الجدول

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	Sol.	Ratio
Z	−8	−9	0	0	0	0	
s_1	2	3	1	0	0	50	$\frac{50}{3}$
s_2	2	6	0	1	0	80	$\frac{40}{3}$
s_3	3	3	0	0	1	70	$\frac{70}{3}$

عمود **Basic** فيه الـ slack variables، وعمود **Sol.** فيه الطرف الأيمن. الحل الحالي:

$x_1 = x_2 = 0$ و $z = 0$.

03 القواعد الأربع

#	القاعدة	الشرح
1	**Entering variable** Optimality condition	في Max: المتغير اللي له أكبر قيمة سالبة (**most −ve**) في صف `Z` . في Min: أكبر قيمة موجبة (**most +ve**).
2	**Leaving variable** Feasibility condition	نقسم عمود **Sol.** على عمود المتغير الداخل، للصفوف اللي معاملها موجب فقط. أصغر ناتج هو الخارج. هذا اسمه **minimum ratio test**.
3	**Pivot element**	الرقم عند تقاطع عمود الداخل (**pivot column**) وصف الخارج (**pivot row**).
4	**Row operations**	نخلي الـ pivot element واحد، وباقي العمود أصفار، بالقانونين اللي تحت.

```
New pivot row = Current pivot row ÷ Pivot element
```

```
New row = (Current row) − (Its pivot column coefficient) × (New pivot row)
```

القانون الثاني ينطبق على كل الصفوف الباقية ومعها صف `Z` . وفي عمود **Basic** نبدّل اسم المتغير الخارج باسم الداخل.

متى نوقف؟

النوع	الحل أمثل لما
Max	ما يبقى أي رقم سالب في صف `Z` .
Min	ما يبقى أي رقم موجب في صف `Z` .

Summary of the Simplex Method

Step 1. Determine a starting basic feasible solution.

Step 2. Select an entering variable using the optimality condition. Stop if there is no entering variable; the last solution is optimal. Else, go to step 3.

Step 3. Select a leaving variable using the feasibility condition.

Step 4. Determine the new basic solution by using the appropriate Gauss-Jordan computations. Go to step 2.

04 مثال المحاضرة كامل

نكمل على نفس المسألة. الخلية الذهبية هي الـ pivot element، والعمود المظلل هو عمود المتغير

الداخل.

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	Sol.	Ratio
Z	−8	−9	0	0	0	0	
s_1	2	3	1	0	0	50	$\frac{50}{3}$
s_2	2	**6**	0	1	0	80	$\frac{40}{3}$
s_3	3	3	0	0	1	70	$\frac{70}{3}$
Z	−5	0	0	$\frac{3}{2}$	0	120	
s_1	**1**	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	10	10
x_2	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{40}{3}$	40
s_3	2	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	30	15
Z	0	0	5	−1	0	170	
x_1	1	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	10	–
x_2	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	10	30
s_3	0	0	−2	**$\frac{1}{2}$**	1	10	20
Z	0	0	1	0	2	190	
x_1	1	0	−1	0	1	20	
x_2	0	1	1	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{10}{3}$	
s_2	0	0	−4	1	2	20	

1 التكرار الأول

أكبر سالب في صف Z هو -9، فيدخل x_2. النسب: $\frac{50}{3} = 16.7$ و $\frac{80}{6} = 13.3$. الأصغر 13.3، فيخرج s_2 والـ pivot هو 6.

و $\frac{70}{3} = 23.3$.

$$\text{New } x_2 \text{ row} = (2,\ 6,\ 0,\ 1,\ 0 \mid 80) \div 6 = \left(\frac{1}{3},\ 1,\ 0,\ \frac{1}{6},\ 0 \mid \frac{40}{3}\right)$$

$$\text{New } Z \text{ row} = Z \text{ row} - (-9) \times \text{new } x_2 \text{ row} = \left(-5,\ 0,\ 0,\ \frac{3}{2},\ 0 \mid 120\right)$$

$$\text{New } s_1 \text{ row} = s_1 \text{ row} - 3 \times \text{new } x_2 \text{ row} = \left(1,\ 0,\ 1,\ -\frac{1}{2},\ 0 \mid 10\right)$$

$$\text{New } s_3 \text{ row} = s_3 \text{ row} - 3 \times \text{new } x_2 \text{ row} = \left(2,\ 0,\ 0,\ -\frac{1}{2},\ 1 \mid 30\right)$$

2 التكرار الثاني

باقي -5 في صف Z، فيدخل x_1. النسب: $\frac{10}{1} = 10$ و $\frac{\frac{40}{3}}{\frac{1}{3}} = 40$.

الأصغر 10، فيخرج s_1 والـ pivot هو 1. $\frac{30}{2} = 15$

3 التكرار الثالث

باقي -1 تحت s_2، فيدخل s_2. الصف الأول معامله سالب فما ينحسب. النسب:

$\frac{\frac{10}{1}}{\frac{1}{3}} = 30$ و $\frac{\frac{10}{1}}{\frac{1}{2}} = 20$. يخرج s_3 والـ pivot هو $\frac{1}{2}$.

All entries in the Z row are ≥ 0, so this is the optimal solution.

Optimum $z = 190$ at $x_1 = 20$, $x_2 = \frac{10}{3}$

Check: $z = 8(20) + 9(\frac{10}{3}) = 160 + 30 = 190$

الحل ينقرا من عمود **Sol.**: كل متغير في عمود **Basic** قيمته جنبه، وأي متغير مو موجود في العمود قيمته صفر.

05 مسألة Min (ميد 462)

Min Z =	$x_1 - 2x_2$
S.to	$2x_1 + 3x_3 \leq 1$
	$3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 5$
	$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

الفرق الوحيد عن Max: الداخل هو أكبر موجب في صف `Z` ، ونوقف لما ما يبقى موجب. صف `Z` ينبني بنفس الطريقة: `z − x1 + 2x2 = 0` .

Basic	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−1	2	0	0	0	0	
s_1	2	0	3	1	0	1	–
s_2	3	**2**	−1	0	1	5	$\frac{5}{2}$
Z	−4	0	1	0	−1	−5	
s_1	2	0	**3**	1	0	1	$\frac{1}{3}$
x_2	$\frac{3}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	–
Z	$-\frac{14}{3}$	0	0	$-\frac{1}{3}$	−1	$-\frac{16}{3}$	
x_3	$\frac{2}{3}$	0	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	
x_2	$\frac{11}{6}$	1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{8}{3}$	

Optimum $z = -\frac{16}{3} = -5.33$ at $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{8}{3} = 2.67$, $x_3 = \frac{1}{3} = 0.33$

في الجدول الأول الصف `s1` معامله صفر تحت `x2`، فما له نسبة. ونموذج الإجابة كاتب الأرقام بالكسور العشرية: `-4.67` و `1.83` و `0.17`. الطريقتين مقبولة.

06 شكل السؤال في الميد وتصحيحه

الميد	المطلوب	الدرجة
472	Standard form، ثم Simplex وتوقف عند أول تكرار (جدولين فقط).	5 + 10
471	Standard form، ثم Simplex كامل لمسألة Max بقيدين.	–
462	Standard form، ثم Simplex كامل لمسألة Min بثلاث متغيرات.	10
461	Standard form، ثم Simplex وتوقف عند أول تكرار (جدولين فقط).	9

طريقة التصحيح (مكتوبة في نموذج الإجابة)

First table 2m (every row 0.5m + 0.5m for pivot element).
Second and third table 3m (1m for every row). Every mistake in calculation −0.5m.

يعني كل صف عليه درجة، وكل غلطة حسابية تنقص نص درجة. اكتب كل الصفوف حتى لو مو متأكد من واحد، وحدد الـ pivot element بدائرة.

لو قال "Only two tables"

اكتب الجدول الأول، سوّ تكرار واحد، واكتب الجدول الثاني ووقّف. لا تكمل للحل الأمثل.

07 الحالات الخاصة في Simplex

#	الحالة	كيف تعرفها من الجدول
1	**Degeneracy**	تعادل في أصغر نسبة عند اختيار الخارج. النتيجة: متغير basic قيمته صفر، وممكن نوصل لحل جديد بدون ما تتحسن `z` ، وأحياناً يصير **cycling**.
2	**Alternative optima**	في الجدول الأمثل، متغير nonbasic معامله صفر في صف `Z` .
3	**Unbounded solution**	فيه متغير يدخل، لكن عموده كله صفر أو سالب، فما فيه متغير يخرج.
4	**Infeasible solution**	القيود متعارضة. ما تصير أبداً لو كل القيود `≤` والطرف الأيمن موجب.

1 · Degeneracy (Example 3.5-1)

$$\text{Maximize } z = 3x_1 + 9x_2 \quad \text{s.t.} \quad x_1 + 4x_2 \le 8, \quad x_1 + 2x_2 \le 4, \quad x_1, x_2 \ge 0$$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−3	−9	0	0	0	
s_1	1	4	1	0	8	2
s_2	1	2	0	1	4	2
Z	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{9}{4}$	0	18	
x_2	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	0	2	8
s_2	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	0
Z	0	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	18	
x_2	0	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	2	
x_1	1	0	−1	2	0	

في الجدول الأول النسبتين متساويتين: $\frac{8}{4} = 2$ و $\frac{4}{2} = 2$. بعد التكرار صار $s_2 = 0$ وهو basic. وفي التكرار الثاني تغيّر الحل لكن z بقيت 18 بدون تحسن. الحل النهائي: $z = 18$ عند $x_1 = 0$ و $x_2 = 2$.

السلايد كاتب في الجدول الأخير $x_2 = 6$، والصحيح 2. تأكد: $9 \times 2 = 18$.

Alternative optima (Example 3.5-2) · 2

Maximize $z = 2x_1 + 4x_2$ s.t. $x_1 + 2x_2 \le 5$, $x_1 + x_2 \le 4$, $x_1, x_2 \ge 0$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−2	−4	0	0	0	
s_1	1	**2**	1	0	5	$\frac{5}{2}$
s_2	1	1	0	1	4	4
Z	0	0	2	0	10	
x_2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	5
s_2	$\mathbf{\frac{1}{2}}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	3
Z	0	0	2	0	10	
x_2	0	1	1	−1	1	
x_1	1	0	−1	2	3	

الجدول الثاني أمثل: $z = 10$ عند $x_2 = \frac{5}{2}$. لكن x_1 nonbasic ومعامله في صف Z صفر، فلو دخّلناه نطلع بحل ثاني بنفس القيمة: $z = 10$ عند $x_1 = 3$ و $x_2 = 1$.

Unbounded solution (Example 3.5-3) · 3

Maximize $z = 2x_1 + x_2$ s.t. $x_1 - x_2 \le 10$, $2x_1 \le 40$, $x_1, x_2 \ge 0$

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−2	−1	0	0	0	
s_1	**1**	−1	1	0	10	10
s_2	2	0	0	1	40	20
Z	0	−3	2	0	20	
x_1	1	−1	1	0	10	–
s_2	0	**2**	−2	1	20	10
Z	0	0	−1	$\frac{3}{2}$	50	
x_1	1	0	0	$\frac{1}{2}$	20	–
x_2	0	1	−1	$\frac{1}{2}$	10	–

في الجدول الأخير `s1` معامله `-1` في صف `Z` ، فالمفروض يدخل. لكن عموده `0` و `-1` ، ما فيه رقم موجب نقسم عليه. يعني `z` تزيد بدون حد.

جاء في الميد (471)

If all the ratios in simplex table are negative or infinite then the solution an alternative. (False: the solution is **unbounded**.)

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تكتب صف `Z` بنفس إشارات الهدف	الإشارات تنعكس: `8x₁ + 9x₂` تصير `-8` و `-9`.
تحسب نسبة لصف معامله سالب أو صفر	النسبة للمعاملات الموجبة فقط.
تدخل صف `Z` في اختبار النسب	صف `Z` ما يدخل في الاختبار.
في Min تختار أكبر سالب	في Min الداخل هو أكبر موجب.
تنسى تبدّل الاسم في عمود Basic	الخارج ينشال ويحل محله الداخل.
تكمل بعد "Only two tables"	توقف بعد الجدول الثاني.

09 اختبر نفسك

1. وش الشرطين عشان نبدأ Simplex؟
2. كيف نختار الـ entering variable في Max وفي Min؟
3. وش يعني لو ما فيه متغير يقدر يخرج؟
4. حل بالـ Simplex: `Max z = 3x₁ + 2x₂` والقيود `x₁ + x₂ ≤ 4` و `x₁ ≤ 2`.

الحلول

#	الجواب
1	The coefficients of the basic variables form an identity matrix, and their coefficients in the objective function row are zero.
2	Max: أكبر سالب في صف `Z` . Min: أكبر موجب.
3	**Unbounded solution**.
4	`z = 10` عند `x₁ = 2` و `x₂ = 2` . الجداول تحت.

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	Sol.	Ratio
Z	−3	−2	0	0	0	
s_1	1	1	1	0	4	4
s_2	**1**	0	0	1	2	2
Z	0	−2	0	3	6	
s_1	0	**1**	1	−1	2	2
x_1	1	0	0	1	2	—
Z	0	0	2	1	10	
x_2	0	1	1	−1	2	
x_1	1	0	0	1	2	